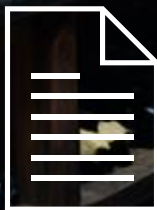


Optimiser et analyser des données de ventes en lignes



Nettoyer et Analyser
les données
avec Python



SOMMAIRE



I –
PRESENTATION
DE L'ETUDE



II –
LES DONNEES



III –
LES ANALYSES

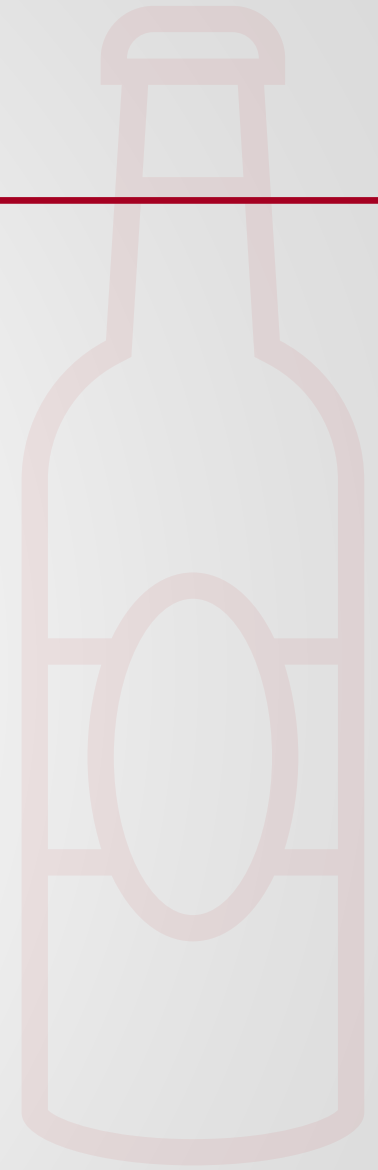


IV –
RECOM-
MANDATIONS

I-Présentation de l'étude



- A - LE CONTEXTE 
- B - LA METHODOLOGIE DE L'ANALYSE et CONFORMITE au RGPD 





- L'entreprise : Bottleneck, commerçant de vins et spiritueux en ligne.
- Objectifs :
 - Identifier les anomalies dans les données (A CONTROLER) 
 - Analyser les données du site web au travers d'indicateurs clés de performance sur le mois d'OCTOBRE
 - proposer des solutions pour améliorer la gestion des données

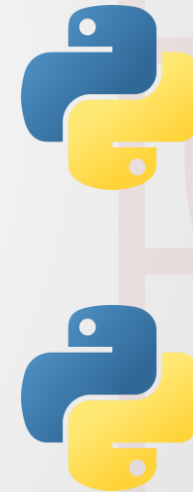
- Exploration et Nettoyage des données avec Python sous Jupyter Notebook :

- Import des 3 fichiers excel
- Analyse des **attributs** et **type** de données
- **Suppression des données inutiles, (ou non conforme au RGPD)**
- **Nettoyage des données** (données vides, blanches, valeurs aberrantes)
- **(Retypage des données et noms de colonnes, si nécessaires)**

- Analyse des données avec Python sous Jupyter Notebook :

- Jonction des fichiers
- Analyse des données (et nettoyage de données)
- Export du fichier nettoyé en excel

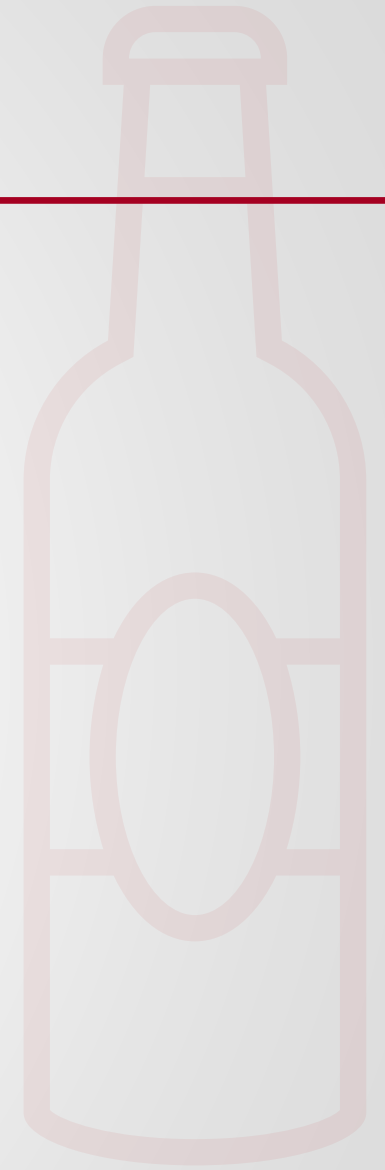
- Analyse de conformité au RGPD : Absence de données sensibles



II-LES DONNEES



- A - Les PRINCIPALES DONNEES DES FICHIERS :
- B - LES DONNEES DE L'ERP (Entreprise Ressource Planning) : erp.xlsx
- C - LES DONNEES du WEB : web.xlsx
- D - LES DONNEES de Liaison : liaison.xlsx
- E - LA JOINTURE DES FICHIERS



II.A - Les PRINCIPALES DONNEES DES FICHIERS

ERP

	product_id	onsale_web	price	stock_quantity	stock_status	purchase_price
0	3847	1	24.2	16	instock	12.88
1	3849	1	34.3	10	instock	17.54
2	3850	1	20.8	0	outofstock	10.64

Liaison

	id_web	product_id
0	15298	3847
1	15296	3849
2	15300	3850

Web

	sku	post_type	post_title	product_type	total_sales
510	15807	product	Jacqueson Rully Blanc 1er Cru La Pucelle 2018	Vin	4.0
1219	14323	product	Domaine Clerget Vosne-Romanée Les Violettes 2015	Vin	4.0
617	16138	product	Camin Larredya Jurançon Moelleux Costat Darrer...	Vin	8.0

II.B - LES DONNEES DE L'ERP (Entreprise Resource Planning) : erp.xlsx

DONNEES INITIALES
(825 l. x 6 col.)

	Type	Nb lignes	Valeurs non-vides	Valeurs vides	Valeurs distinctes	Valeurs blanches
product_id	int64	825	825	0	825	0
onsale_web	int64	825	825	0	2	0
price	float64	825	825	0	383	0
stock_quantity	int64	825	825	0	84	0
stock_status	object	825	825	0	2	0
purchase_price	float64	825	825	0	660	0



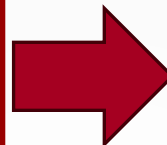
DONNEES NETTOYEES
(824 l. x 6 col.)

	Type	Nb lignes	Valeurs non-vides	Valeurs vides	Valeurs distinctes	Valeurs blanches
product_id	int64	824	824	0	824	0
onsale_web	int64	824	824	0	2	0
price	float64	824	824	0	381	0
stock_quantity	int64	824	824	0	82	0
stock_status	string[python]	824	824	0	2	0
purchase_price	float64	824	824	0	659	0

II.B - LES DONNEES DE L'ERP : NETTOYAGE

INCOHERENCE stock_quantity / stock_status

product_id	onsale_web	price	stock_quantity	stock_status	purchase_price	stock_status_2
4	4039	1	46.0	3 outofstock	23.77	instock
398	4885	1	18.7	0 instock	9.66	outofstock
449	4973	0	10.0	-10 outofstock	4.96	instock
573	5700	1	44.5	-1 outofstock	22.30	instock



APRES NETTOYAGE

product_id	onsale_web	price	stock_quantity	stock_status	purchase_price	stock_status_2
4	4039	1	46.0	3 instock	23.77	instock
398	4885	1	18.7	0 outofstock	9.66	outofstock
449	4973	0	10.0	0 outofstock	4.96	outofstock
573	5700	1	44.5	0 outofstock	22.30	outofstock

Prix négatifs :

product_id	onsale_web	price	stock_quantity	stock_status	purchase_price	stock_status_2	ratio_P_PP
151	4233	0 -20.0	0	outofstock	10.33	outofstock	-1.936108
469	5017	0 -8.0	0	outofstock	4.34	outofstock	-1.843318
739	6594	0 -9.1	19	instock	4.61	instock	-1.973970

mean 1.91
std 0.26
min -1.97
25% 1.87
50% 1.93
75% 1.99
max 2.29
Name: ratio_P_P

APRES NETTOYAGE

product_id	onsale_web	price	stock_quantity	stock_status	purchase_price	stock_status_2	ratio_P_PP
151	4233	0 20.0	0	outofstock	10.33	outofstock	1.936108
469	5017	0 8.0	0	outofstock	4.34	outofstock	1.843318
739	6594	0 9.1	19	instock	4.61	instock	1.973970

Changeons le type de stock_status en : string

Suppression du bon_cadeau_25_euros

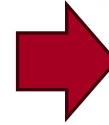
product_id	onsale_web	price	stock_quantity	stock_status	purchase_price
443	4954	1	25.0	23 instock	13.3

Observation de marges négatives analysées ultérieurement

product_id	onsale_web	price	stock_quantity	stock_status	purchase_price
210	4355	1 12.65	97	instock	77.48
391	4864	0 8.30	0	outofstock	9.99
724	6324	0 92.00	18	instock	99.00
817	7196	0 31.00	55	instock	31.20

II.C - LES DONNEES du WEB : web.xlsx

	Type	Nb lignes	Valeurs non-vides	Valeurs vides	Valeurs distinctes	Valeurs blanches
sku	object	1513	1428	85	715	0
virtual	int64	1513	1513	0	1	0
downloadable	int64	1513	1513	0	1	0
rating_count	int64	1513	1513	0	1	0
average_rating	float64	1513	1430	83	2	0
total_sales	float64	1513	1430	83	30	0
tax_status	object	1513	716	797	2	0
tax_class	float64	1513	0	1513	1	0
post_author	float64	1513	1430	83	3	0
post_date	datetime64[ns]	1513	1430	83	717	0
post_date_gmt	datetime64[ns]	1513	1430	83	717	0
post_content	float64	1513	0	1513	1	0
product_type	object	1513	1429	84	8	0
post_title	object	1513	1430	83	714	0
post_excerpt	object	1513	716	797	680	0
post_status	object	1513	1430	83	2	0
comment_status	object	1513	1430	83	2	0
ping_status	object	1513	1430	83	2	0
post_password	float64	1513	0	1513	1	0
post_name	object	1513	1430	83	717	0
post_modified	datetime64[ns]	1513	1430	83	590	0
post_modified_gmt	datetime64[ns]	1513	1430	83	590	0
post_content_filtered	float64	1513	0	1513	1	0
post_parent	float64	1513	1430	83	2	0
guid	object	1513	1430	83	1431	0
menu_order	float64	1513	1430	83	2	0
post_type	object	1513	1430	83	3	0
post_mime_type	object	1513	714	799	2	0
comment_count	float64	1513	1430	83	2	0



	Type	Nb lignes	Valeurs non-vides	Valeurs vides	Valeurs distinctes	Valeurs blanches
sku	object	713	713	0	713	0
post_type	object	713	713	0	1	0
post_title	object	713	713	0	710	0
product_type	object	713	713	0	6	0
total_sales	float64	713	713	0	24	0
post_date_gmt	datetime64[ns]	713	713	0	713	0
post_modified_gmt	datetime64[ns]	713	713	0	586	0
post_name	object	713	713	0	713	0
tax_status	object	713	713	0	1	0

DONNEES NETTOYEES (713 x 9 col)

DONNEES INITIALES (1513 l. x 29 col)

II.C - LES DONNEES du WEB : web.xlsx

FORMAT non conforme de SKU

	sku	post_type	post_title	product_type	total_sales	tax_status
272	13127-1	product	Clos du Mont-Olivet Châteauneuf-du-Pape 2007	Vin	4.0	taxable
842	bon-cadeau-25-euros	attachment	Bon cadeau de 25€	Autre	7.0	NaN
1117	13127-1	attachment	Clos du Mont-Olivet Châteauneuf-du-Pape 2007	Vin	4.0	NaN
1387	bon-cadeau-25-euros	product	Bon cadeau de 25€	NaN	7.0	taxable

Suppression du bon_cadeau (pas une boisson)

Conservation du sku 13127-1 (non doublon) pour jonction

	sku	post_type	post_title	product_type	total_sales	tax_status
272	13127-1	product	Clos du Mont-Olivet Châteauneuf-du-Pape 2007	Vin	4.0	taxable
1117	13127-1	attachment	Clos du Mont-Olivet Châteauneuf-du-Pape 2007	Vin	4.0	NaN

85 lignes de sku vides (83 total. vide, 2 avec titre)

	Type	Nb lignes	Valeurs non-vides	Valeurs vides	Valeurs distinctes	Valeurs blanches
sku	object	85	0	85	1	0
post_type	object	85	2	83	2	0

	sku	post_type	post_title	product_type	total_sales	tax_status
1084	NaN	product	Pierre Jean Villa Condrieu Jardin Suspendu 2018	Vin	-56.0	taxable
1087	NaN	product	Pierre Jean Villa Côte Rôtie Fongean 2017	Vin	-17.0	taxable

Suppression des 85 lignes sans sku

=>pas de connaissance du prix

	Type	Nb lignes	Valeurs non-vides	Valeurs vides	Valeurs distinctes	Valeurs blanches
sku	object	0	0	0	0	0
post_type	object	0	0	0	0	0

	Type	Nb lignes	Valeurs non-vides	Valeurs vides	Valeurs distinctes	Valeurs blanches
sku	object	1426	1426	0	713	0
post_type	object	1426	1426	0	2	0

1426 lignes : 713 doublons (attachment)

	sku	post_type	post_title	product_type	total_sales	tax_status
510	15807	product	Jacqueson Rully Blanc 1er Cru La Pucelle 2018	Vin	4.0	taxable
562	15807	attachment	Jacqueson Rully Blanc 1er Cru La Pucelle 2018	Vin	4.0	NaN

Suppression des 713 doublons (attachment)

Conservation des 713 post_type(product)

	Type	Nb lignes	Valeurs non-vides	Valeurs vides	Valeurs distinctes	Valeurs blanches
sku	object	713	713	0	713	0
post_type	object	713	713	0	1	0

Suppression de 20 colonnes inutiles

II.D - LES DONNEES de Liaison : liaison.xlsx

DONNEES INITIALES
(825 l. x 2 col.)

	Type	Nb lignes	Valeurs non-vides	Valeurs vides	Valeurs distinctes	Valeurs blanches
id_web	object	825	734	91	735	0
product_id	int64	825	825	0	825	0



DONNEES NETTOYEES
(824 l. x 2 col.)

	Type	Nb lignes	Valeurs non-vides	Valeurs vides	Valeurs distinctes	Valeurs blanches
id_web	object	824	733	91	734	0
product_id	int64	824	824	0	824	0

Suppression du bon_cadeau_25_euros

	id_web	product_id
443	bon-cadeau-25-euros	4954

II.E - LA JOINTURE DES FICHIERS

ERP (824 x 6 col)

	product_id	onsale_web	price	stock_quantity	stock_status	purchase_price
0	3847	1	24.2	16	instock	12.88
1	3849	1	34.3	10	instock	17.54
2	3850	1	20.8	0	outofstock	10.64

	Type	Nb lignes	Valeurs non-vides	Valeurs vides	Valeurs distinctes
product_id	int64	824	824	0	824
onsale_web	int64	824	824	0	2
price	float64	824	824	0	381
stock_quantity	int64	824	824	0	82
stock_status	string[python]	824	824	0	2
purchase_price	float64	824	824	0	659

Liaison (824x2)

	id_web	product_id
0	15298	3847
1	15296	3849
2	15300	3850

	Type	Nb lignes	Valeurs non-vides	Valeurs vides	Valeurs distinctes
id_web	object	824	733	91	734
product_id	int64	824	824	0	824



Web (713 x 5 col)

	sku	post_type	post_title	product_type	total_sales
510	15807	product	Jacqueson Rully Blanc 1er Cru La Pucelle 2018	Vin	4.0
1219	14323	product	Domaine Clerget Vosne-Romanée Les Violettes 2015	Vin	4.0
617	16138	product	Camin Larredya Jurançon Moelleux Costat Darrer...	Vin	8.0

	Type	Nb lignes	Valeurs non-vides	Valeurs vides	Valeurs distinctes
sku	object	713	713	0	713
post_type	object	713	713	0	1
post_title	object	713	713	0	710
product_type	object	713	713	0	6
total_sales	float64	713	713	0	24

JOINTURE INTERNE (713 x 11 col)

	product_id	onsale_web	price	stock_quantity	stock_status	purchase_price	id_web	post_type
0	3847	1	24.2	16	instock	12.88	15298	product
1	3849	1	34.3	10	instock	17.54	15296	product
2	3850	1	20.8	0	outofstock	10.64	15300	product

	Type	Nb lignes	Valeurs non-vides	Valeurs vides	Valeurs distinctes
product_id	int64	713	713	0	713
onsale_web	int64	713	713	0	2
price	float64	713	713	0	362
stock_quantity	int64	713	713	0	80
stock_status	string[python]	713	713	0	2
purchase_price	float64	713	713	0	589
id_web	object	713	713	0	713
post_type	object	713	713	0	1
post_title	object	713	713	0	710
product_type	object	713	713	0	6
total_sales	float64	713	713	0	24

>713 correspondances parfaites
(product_id/id_web/sku)

>111 lignes perdues avec product_id:

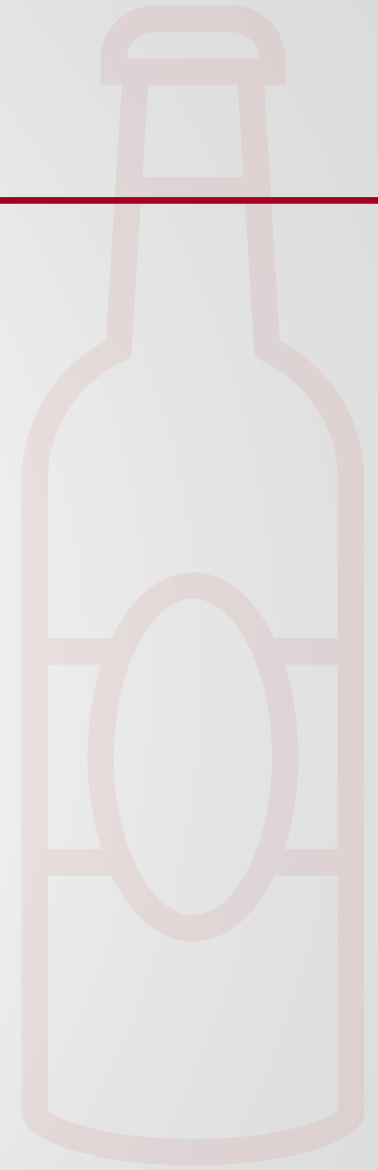
- 91 sans id_web

- 20 id_web sans corresp sku

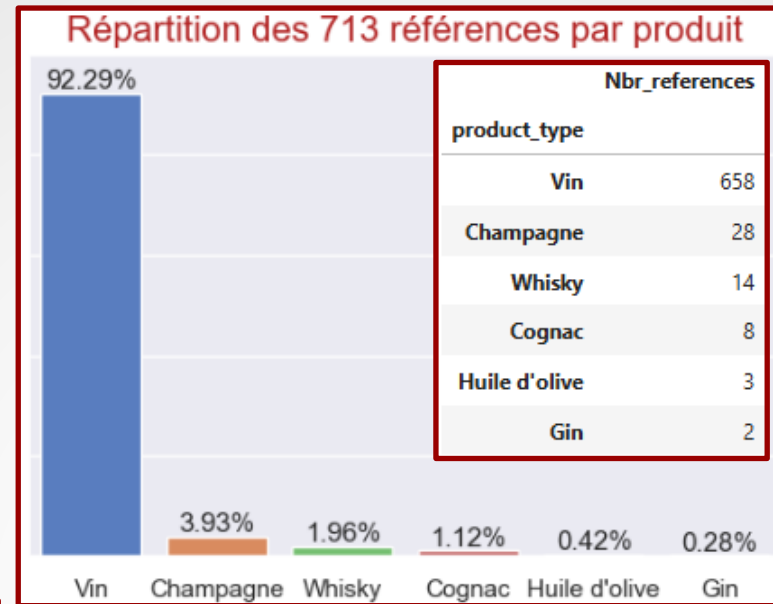
III – ANALYSE DES DONNEES



- A- Le positionnement de Bottleneck
- B - La répartition des prix
- C - Le chiffre d'affaire
- D - Les ventes
- E - Les stocks
- F – Les taux de marge
- G – Analyse de corrélations

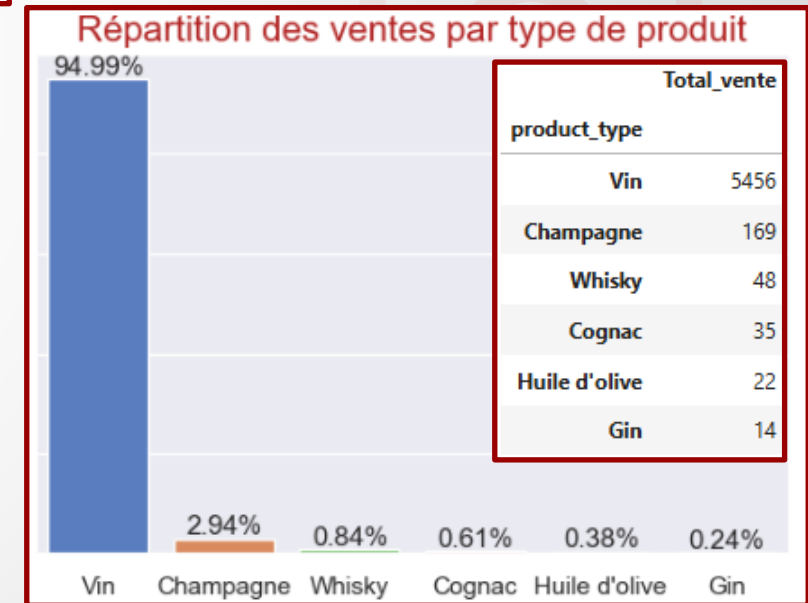
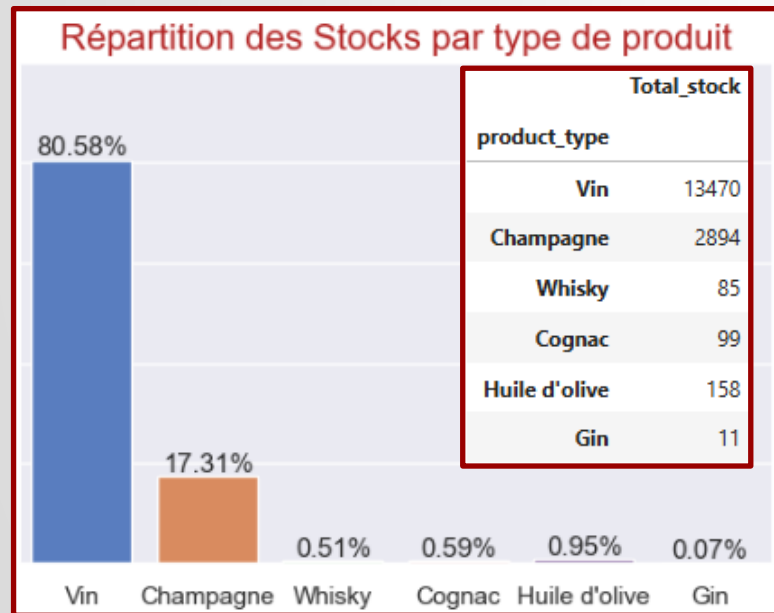


III.A- Le positionnement de Bottleneck



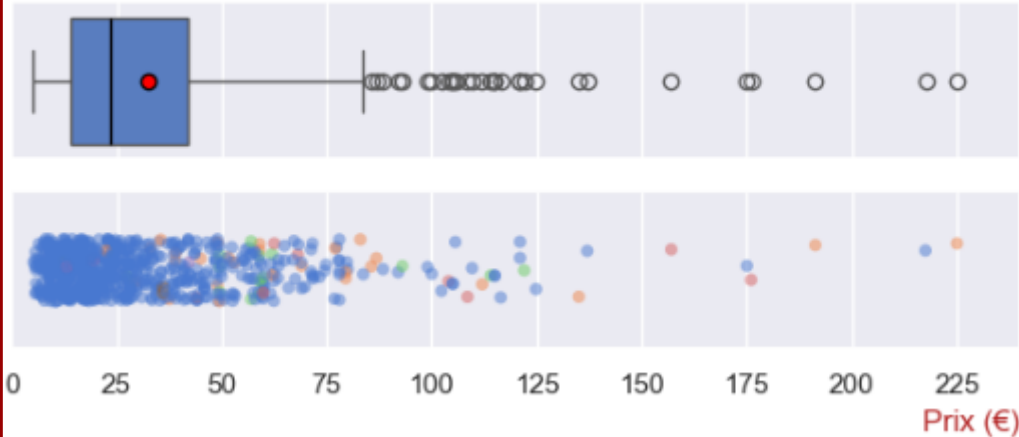
Une orientation en Volume sur le Vin,
Légèrement sur le Champagne,
Une diversification en petit volume.

Un stockage un peu plus important pour le
Champagne au regard de ses ventes.
(Approche des fêtes de fin d'année)



III.B- La répartition des prix

Répartition des prix TTC (€) des bouteilles



Prix :

Moyen : 32,34 €

Median : 23,4 €

Ecart-type : 27,61 €

IQ : 28,05 €

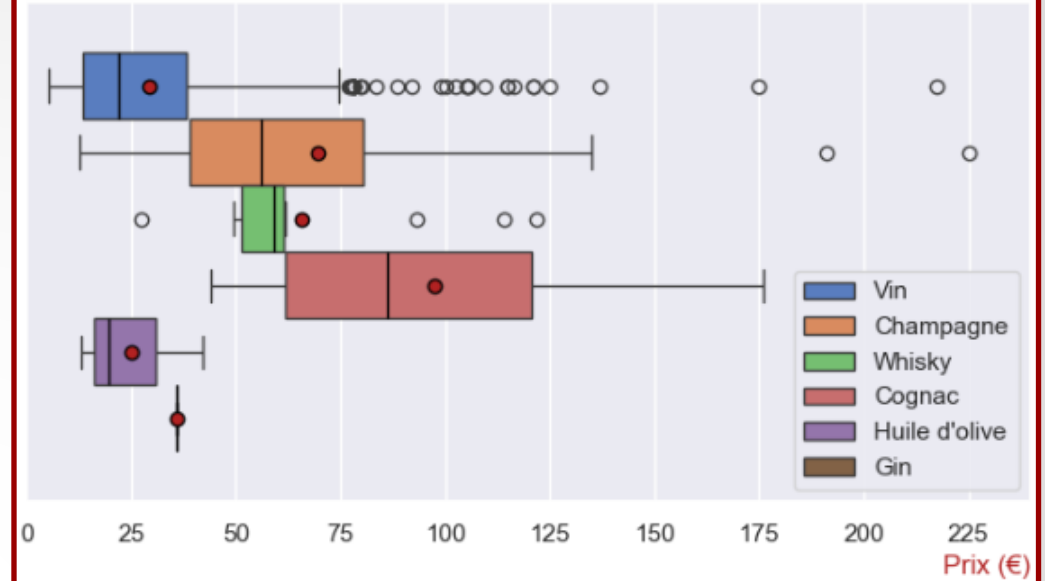
Z-score : 1,17

Seuil (Z-score >3) : 115,13 €

Outliers (>84,18€) : 31 (4,35%)

```
count    713.00
mean      32.34
std       27.61
min        5.20
25%       14.05
50%       23.40
75%       42.10
max      225.00
Name: price, dtype: float64
```

Répartition des prix de vente TTC (€) selon le type de produit



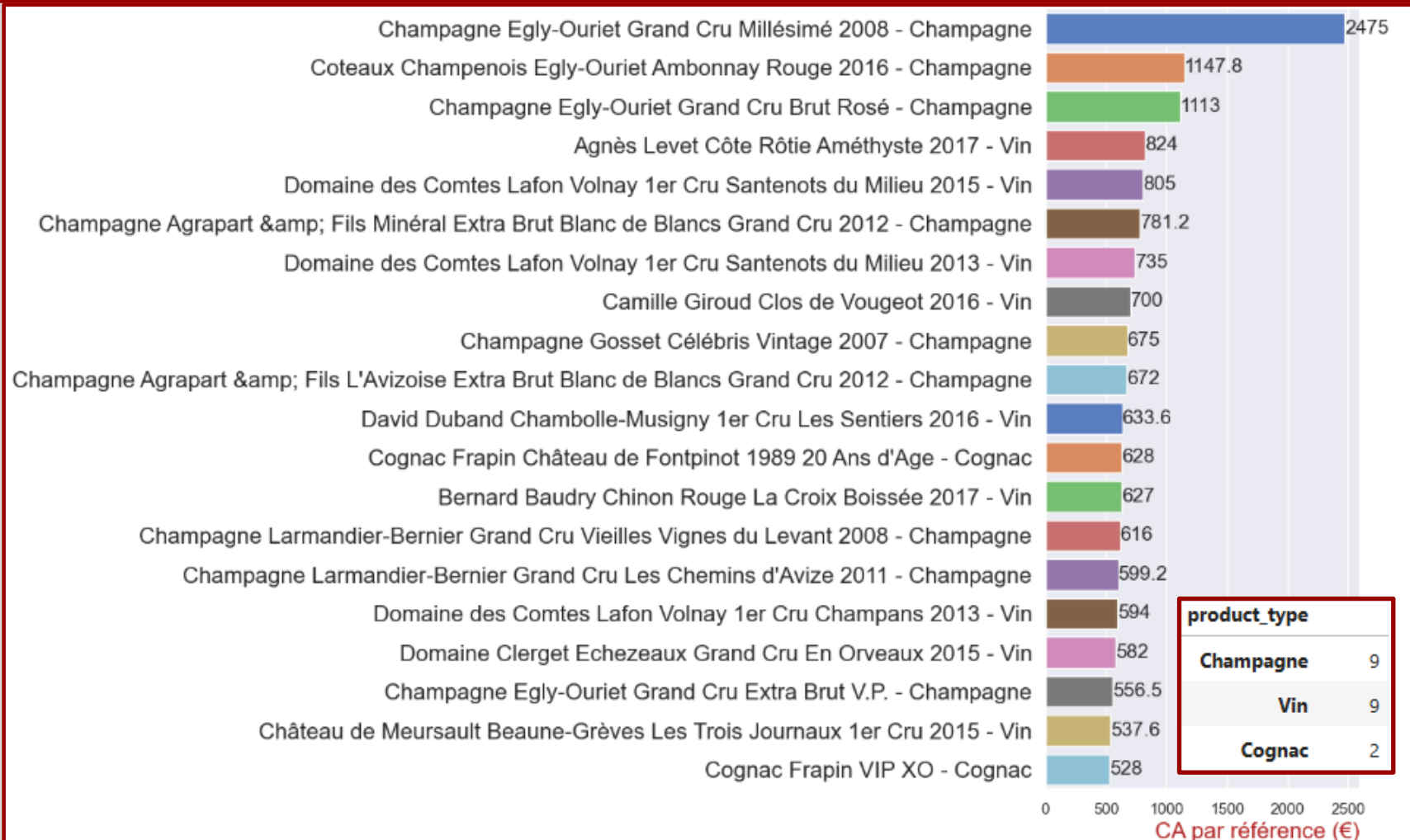
Tous les Outliers (>84,18 €) ont été au moins vendu une fois en Octobre
certains ont épuisé leurs stocks.

Les Outliers-Prix, ayant un stock de plus de 95 bouteilles,
et une proportion de stock vendu inférieur à 10% en octobre

	post_title	product_type	price	stock_quantity	total_sales	prop_stock_vendu
	Champagne Gosset Célébris Vintage 2007	Champagne	135.0	138	5.0	3.50
	Champagne Agrapart & Fils L'Avizoise Extra...	Champagne	112.0	136	6.0	4.23
	Coteaux Champenois Egly-Ouriat Ambonnay Rouge ...	Champagne	191.3	98	6.0	5.77
	Champagne Larmandier-Bernier Grand Cru Les Che...	Champagne	85.6	112	7.0	5.88
	Champagne Agrapart & Fils Minéral Extra Br...	Champagne	86.8	101	9.0	8.18

III.C – Le chiffre d'affaires (CA)

Le top 20 des ventes en CA (€) par référence



CA Total – Octobre :
143 505.1 € TTC

80% du chiffre d'affaires
nécessite 434 articles
(61% du catalogue)
(Loi de Pareto 80/20 non vérifiée)

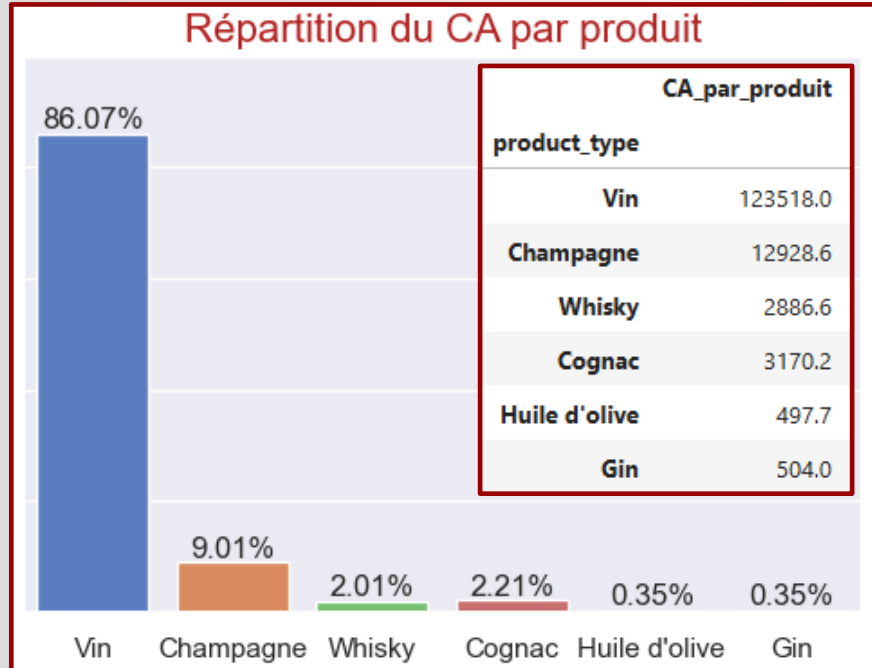
CA TTC bon cadeau – Octobre
(hors CA Total) :
175 € TTC (0,12%)

III.C – Le chiffre d'affaires (par produit)

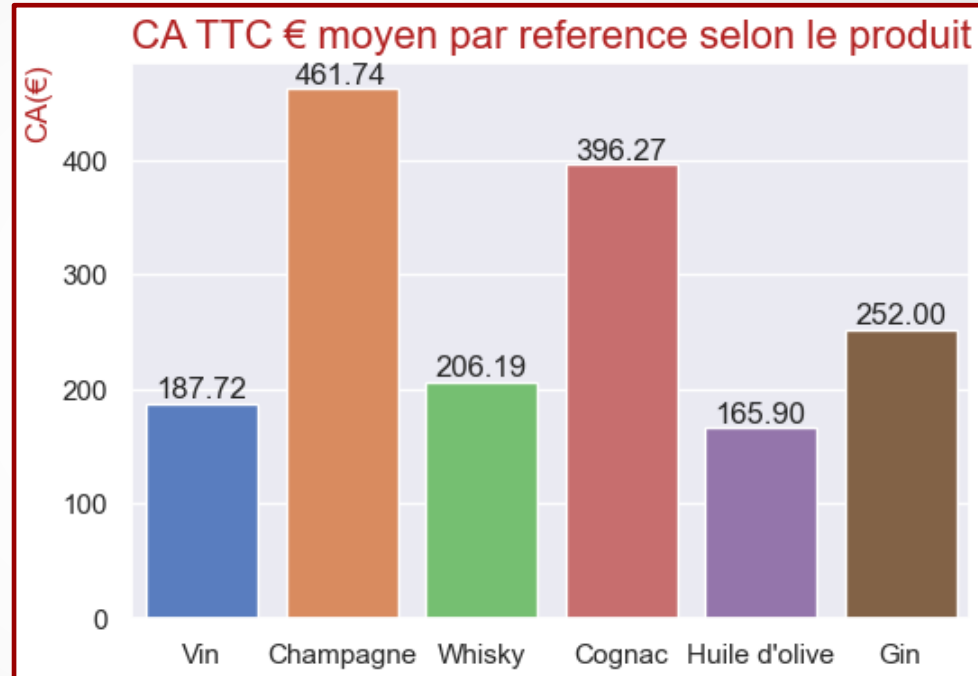
Rappel

	Nbr_references
product_type	
Vin	658
Champagne	28
Whisky	14
Cognac	8
Huile d'olive	3
Gin	2

Répartition du CA par produit

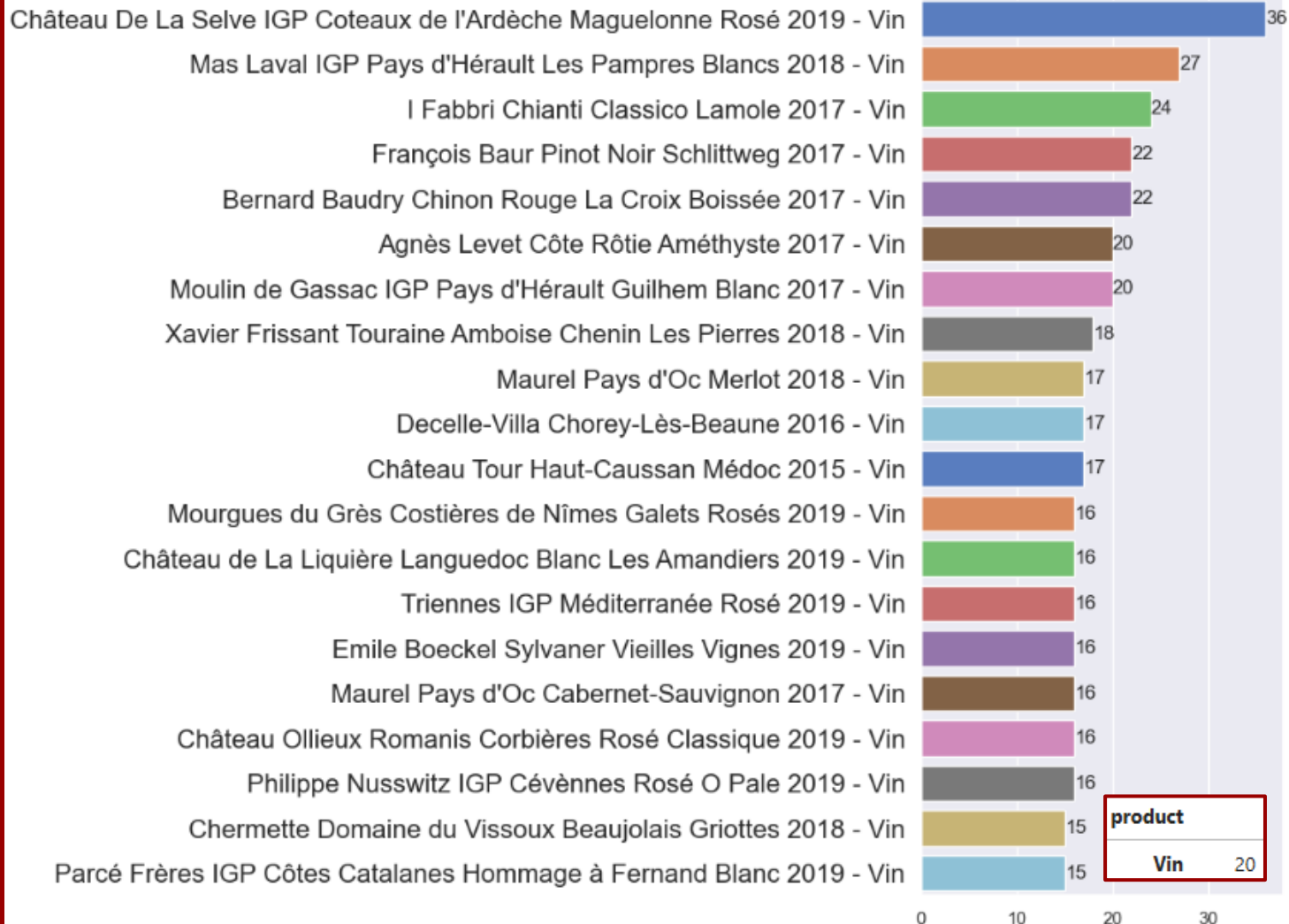


CA TTC € moyen par reference selon le produit



III.D – Les ventes (Qté)

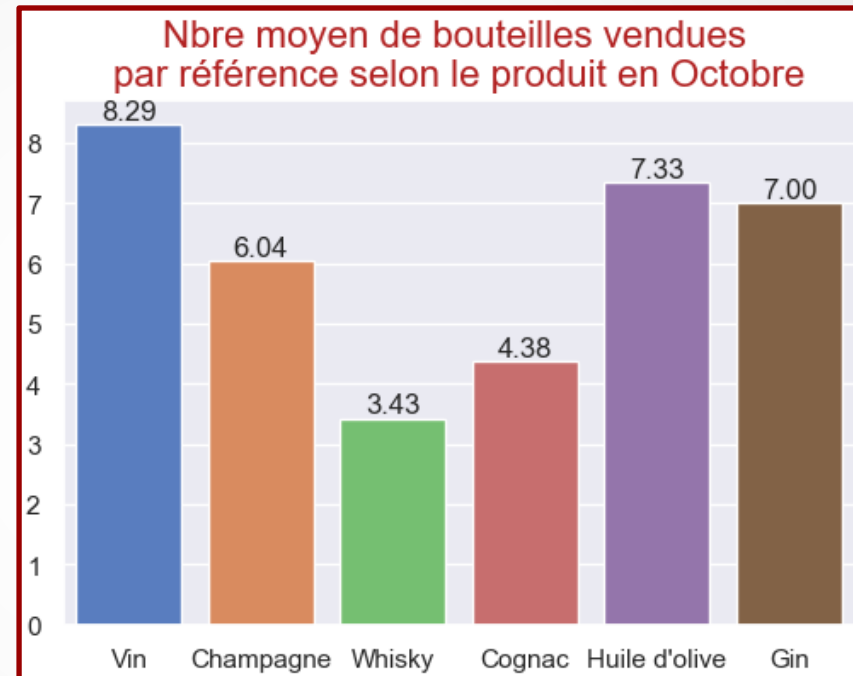
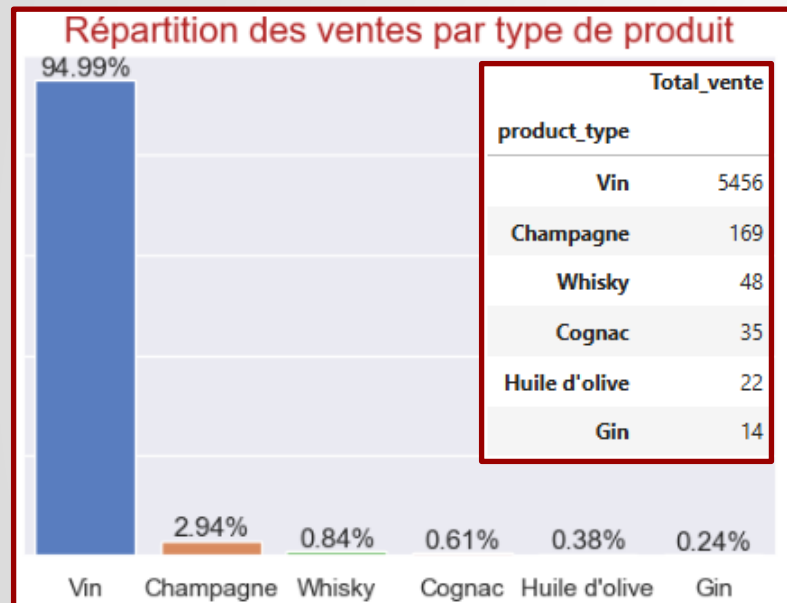
Le top 20 des ventes en Quantité par référence



Bouteilles vendues Octobre :
5 744

80% des bouteilles vendues
nécessite 433 articles
(61% du catalogue)
(Loi de Pareto 80/20 non vérifiée)

III.D – Les ventes (Qté) par produit



Rappel

	Nbr_references
product_type	
Vin	658
Champagne	28
Whisky	14
Cognac	8
Huile d'olive	3
Gin	2

III.E – Les stocks

Les 20 références avec le plus de mois de stock



Stocks de bouteilles :

Stock actuel : 16 717

Valeur(achat) : 277 022.17 € TTC.

Stocks de bouteilles :

Stock moyen : 19 589

Rotation Stock mens. : 0,29

Rotation Stock ann. : 3,52

Mois de stock : 2,91

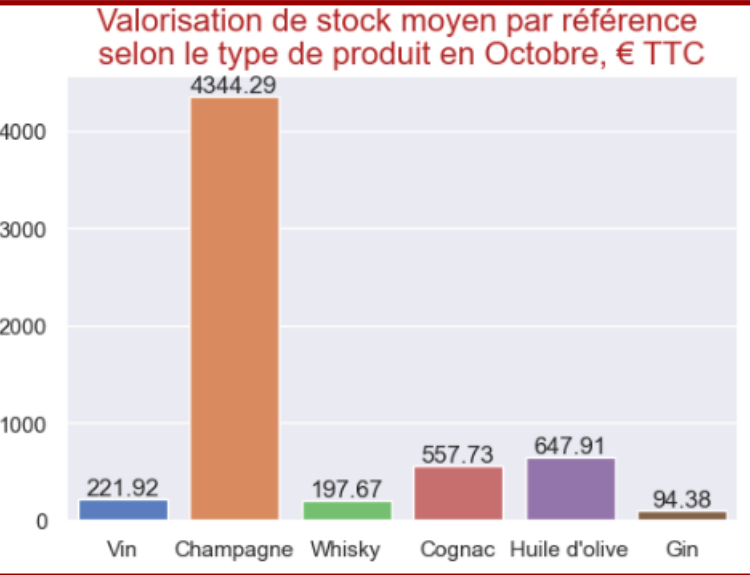
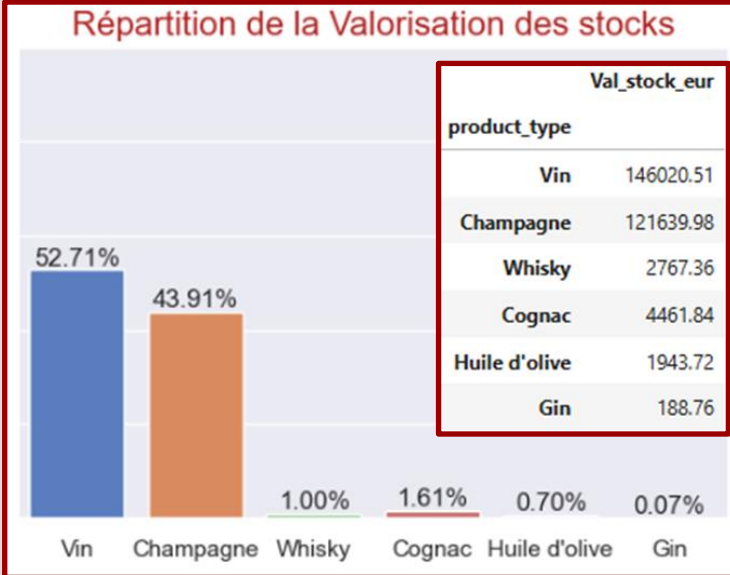
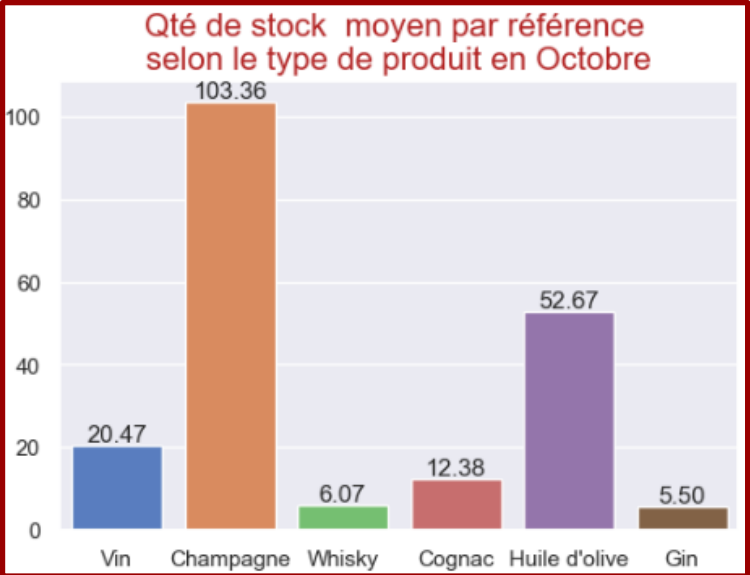
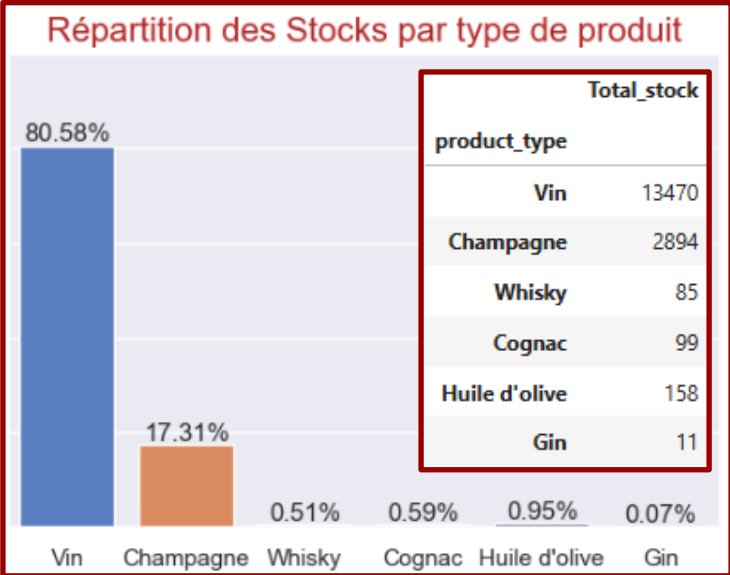
Stock indéterminé (111 réf. hors web):

Stock actuel : 1 082 (6%)

Valeur(achat) : 21 299.59 € TTC. (7%)

Stock importants de Champagne
en octobre,
(en prévision des fêtes de fin d'années)

III.E – Les stocks par produit

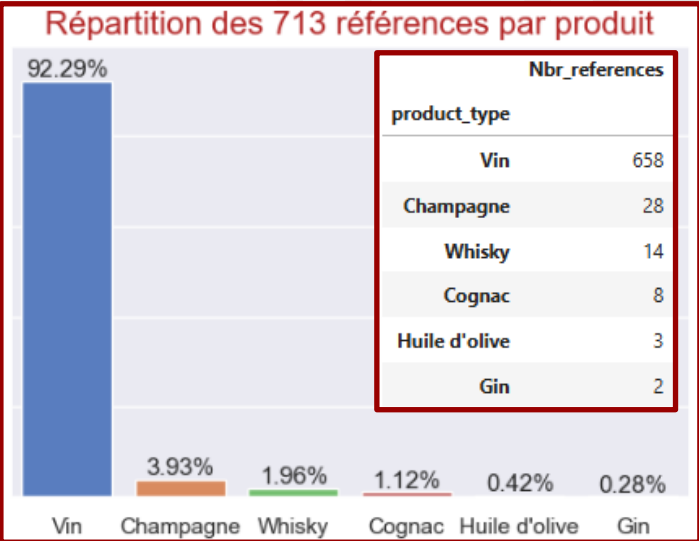


Rappel

Données globales :

stock_quantity	total_sales	stock_moyen	Valorisation_stock_euros
16717.0	5744.0	19589.0	277022.17

rotation_stock_mensuel	rotation_stock_annuel	mois_de_stock
0.29	3.52	2.91



III.F – Les taux de marge

Rappel Analyse ERP :
Observation de marges négatives à analyser ultérieurement

Observation d'un Taux de marge négatif

product_id	product_type	price	price_HT	purchase_price	purchase_price_HT	marge_HT	taux_marge	ratio_P_PP	total_sales	
688	4355	Champagne	12.65	10.54	77.48	64.57	-54.03	-0.836766	0.163268	0.0

Probable erreur de virgule :

product_id	product_type	price	price_HT	purchase_price	purchase_price_HT	marge_HT	taux_marge	ratio_P_PP
4355	Champagne	126.5	105.42	77.48	64.57	40.85	0.632647	1.632679

- Rabais de 83% incohérent avec une solde
- (hors période de solde)
- Correction cohérente avec les références du Champagne

Données Champagne

	taux_marge	ratio_P_PP
mean	0.67945	1.679455
min	0.568533	1.568785
25%	0.640690	1.640543

NETTOYAGE :

- CORRIGER LA LIGNE ET RELANCER TOUS LES CALCULS
- SUPPRIMER LA LIGNE (en attente de confirmation de l'anomalie) ET EVALUER L'impact.

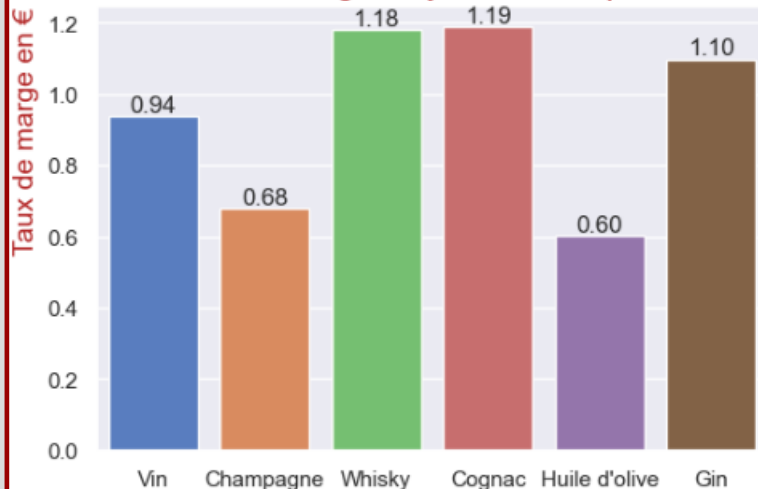
=>CHOIX : SUPPRESION DE LA LIGNE

- IMPACT corrigé sur les Taux de marge
- IMPACT faible sur la répartition des prix(Champagne)
- IMPACT Nul (ventes= 0,P_Achat ok) : Ventes (CA,Qté),Stocks (Val,Qté)

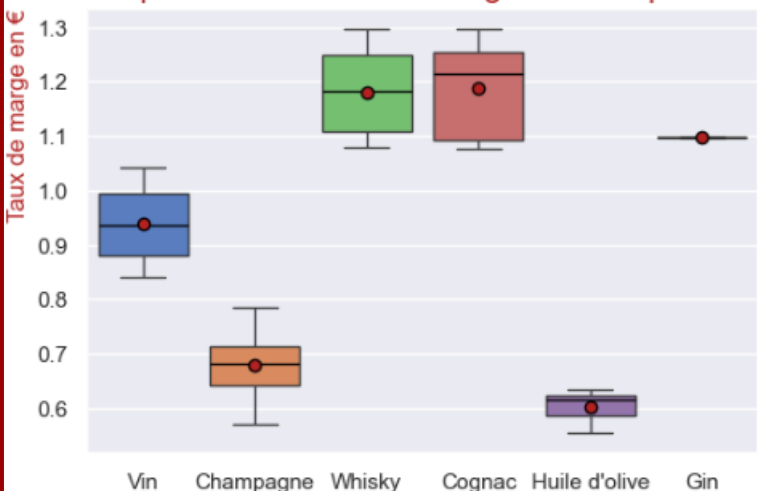
Taux de marge (TM) Global :

TM moy : 0.93
TM min : 0.55
TM max : 1.30

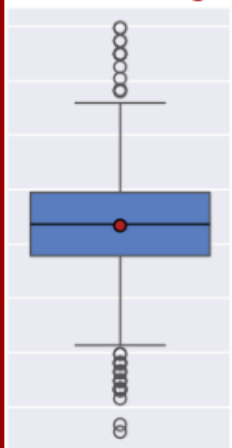
Taux de marge moyen selon le produit



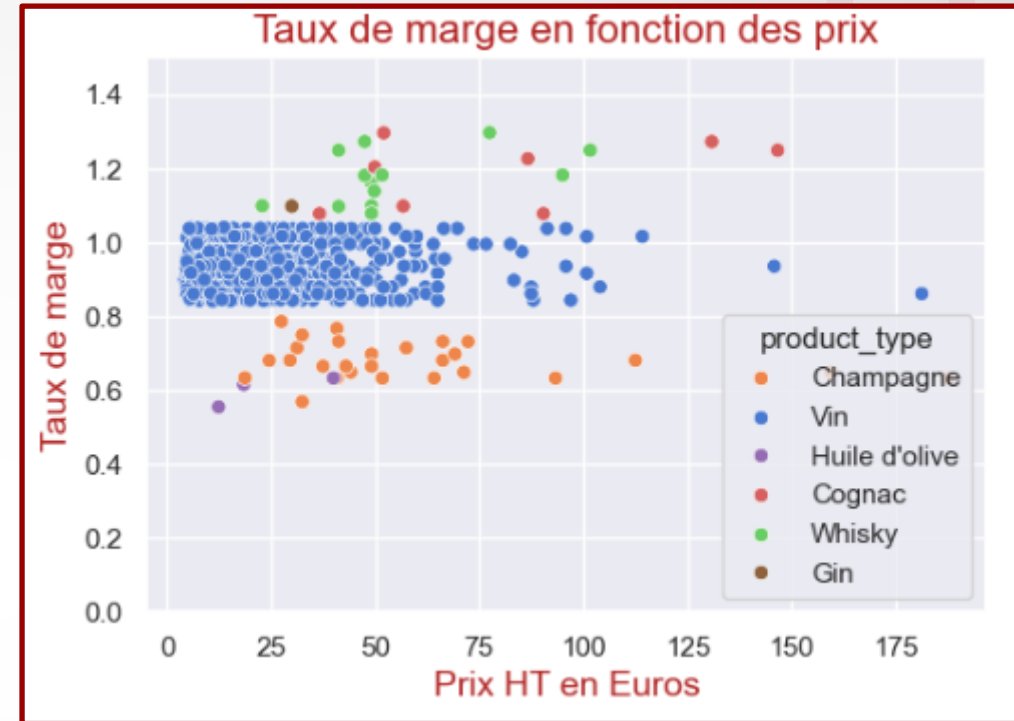
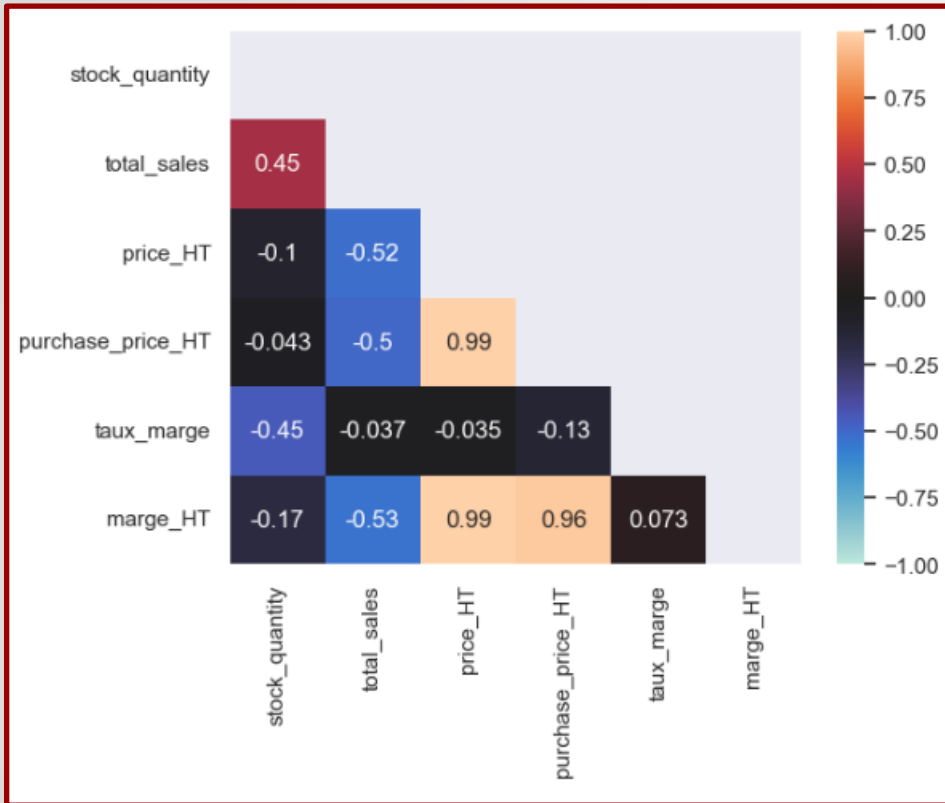
Répartition du Taux de marge selon le produit



Taux de marge



III.G – Analyse de corrélations

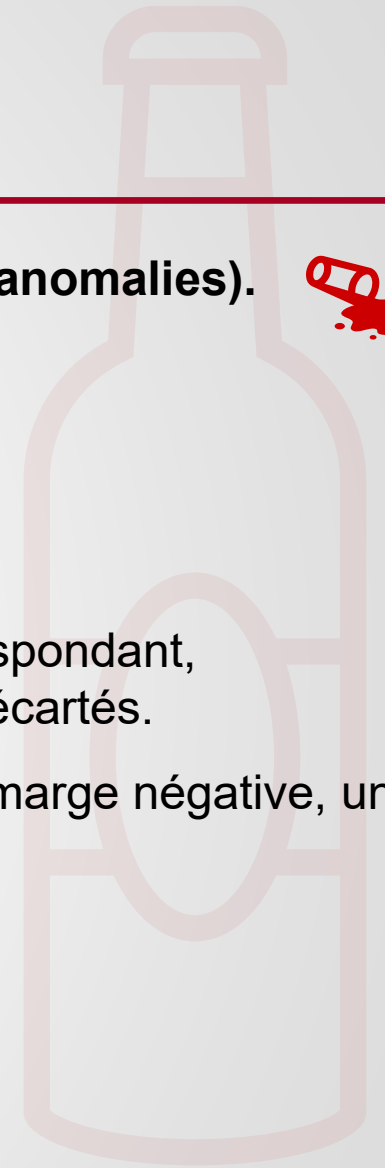


- . Corrélation : Prix Vente / Prix Achat / Marge
- . Taux de marge non corrélé avec Prix (et marge).
- . Légère corrélation positive : Stock/Ventes
- . Légères corrél nég : Prix_V. (Prix_A, Marge) / Vente

- Taux de marge :
- . Homogène autour de 1 (ratio Prix/Prix d'achat=2)
- . Indépendant du prix de vente
- . Dépendant du Type de produit

IV - Recommandations

- **1. Analyser, compléter/corriger les anomalies relevées, en base (fichiers excel d'anomalies).**
 - Faire de la données stock_status une donnée calculée (et non remplie).
 - uniformiser l'appellation sku/id_web
 - standardiser les identifiants sku (pas de XXXX-X)
 - Supprimer les lignes de sku vide, et associer à leur sku les 2 vins sans sku.
 - Supprimer les colonnes inutilisées du fichier web
- **2. Identifier la nature des 111 articles indéterminés** avec product_id sans sku correspondant, afin d'identifier s'ils doivent être repris en compte dans les analyses ou définitivement écartés.
- **3. mettre en place une vérification à la saisie** (pas de prix négatifs, une alerte pour marge négative, un respect de formatage des id...)
- **4. prendre avis et se coordonner avec le gestionnaire de BDD** (s'il y en a un).
 - Si possible, unifier le numéro de code produit erp et sku; et fusionner les tables.
 - Créer une Table attachment à part.
- **5. Surveiller et Nettoyer les données régulièrement**



Merci !

Merci !



ANNEXE



Complément : Analyser les impacts des différents nettoyages

CA : 143 505.1 € TTC

. 2 lignes sans SKU non vide :
données de ventes négatives aberrantes, PAS DE PRIX dans ERP=> Impact non mesurable

. Bon cadeau :
7 ventes à 25 euros => 175 € non comptés dans le CA des boissons 143 505 € (0,12%).

. 111 lignes indéterminées avec product_id sans id_web
=> pas de ventes connues, pas d'impact

Ventes : 5 744 boissons

. 2 lignes sans SKU non vide :
73 ventes négatives (au lieu de positive ?) non comptées, sur un total de 5744 (1,27%)

. Bon cadeaux non pris en comptes : (7)

. 111 lignes indéterminées avec product_id sans id_web
=> pas de ventes connues, pas d'impact

Stocks : 16 717 boissons (27 7022.17€ TTC)

. dans df_erp :
17 811 divers articles (pour 298 555.76 € TTC)

. Correction de stocks négatifs
(-11) mis à zéro sur 16 717 (0,06%)

. Bon cadeau non pris en compte (23)

. 111 lignes avec product_id sans id_web :
1082 stocks 6,08% (boissons+indéterminés)
21 299,59 € TTC 7,14% (boissons+indéterminés)

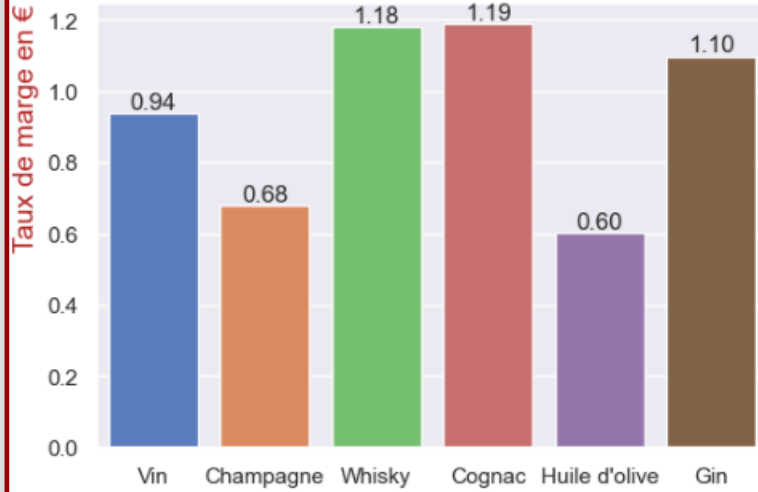
Taux de marge :

. 111 lignes avec product_id sans id_web :
influence non prise en compte dans les moyennes

. Impact de la ligne avec TM négatif (ventes à 0, PP ok):
impact corrigé pour le Taux de Marge
influence faible sur prix moyen de Champagne
influence nulle sur CA, ventes et stocks

III.F – Les taux de marge : Complément : Top/Flop

Taux de marge moyen selon le produit



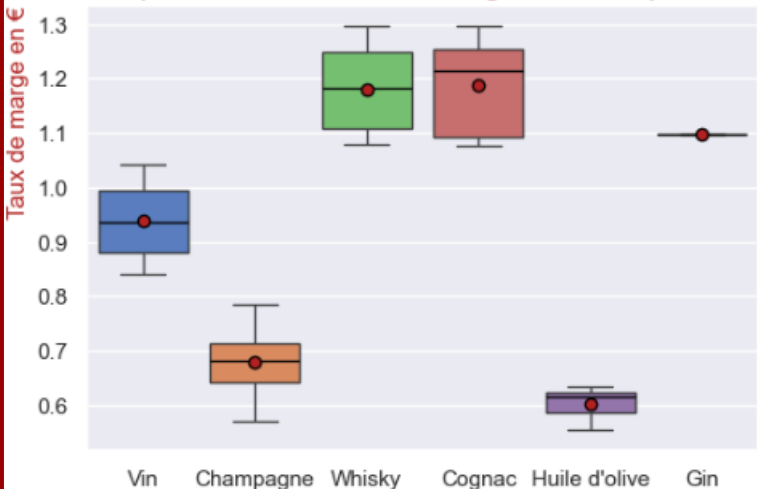
Taux de marge (TM) Global :

TM moy : 0.93
TM min : 0.55
TM max : 1.30

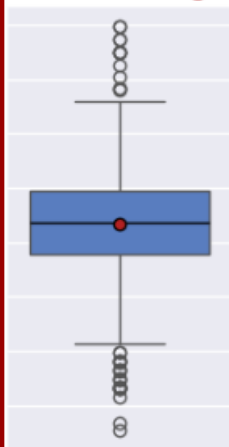
Top10 et Flop 10 des Taux de marge



Répartition du Taux de marge selon le produit



Taux de marge



III.F –TM-Complément : Impact détaillé

Observation d'un Taux de marge négatif

product_id	product_type	price	price_HT	purchase_price	purchase_price_HT	marge_HT	taux_marge	ratio_P_PP	total_sales
4355	Champagne	126.5	105.42	77.48	64.57	40.85	0.632647	1.632679	0.0

Probable erreur de virgule :

product_id	product_type	price	price_HT	purchase_price	purchase_price_HT	marge_HT	taux_marge	ratio_P_PP
4355	Champagne	126.5	105.42	77.48	64.57	40.85	0.632647	1.632679

Données Champagne

	taux_marge	ratio_P_PP
count	27.000000	27.000000
mean	0.679451	1.679455
std	0.049594	0.049577
min	0.568533	1.568785
25%	0.640690	1.640543
50%	0.680109	1.680568
75%	0.714289	1.714090
max	0.785714	1.785714

- Rabais de 83%
incohérent avec une solde
-(hors période de solde)
- Correction cohérente
avec les références du
Champagne

Impact sur les Taux de Marge Corrigé :

Taux Marge	Avec 4355	Sans 4355	Impact
TM min	-0,84	+0,55	Fort (min)
TM max	1,3	1,3	Inchangé
TM moy	0,93	0,93	Invisible (1 ref / 713)
TM moy Champagne	0,63	0,68	Faible (1 ref / 28)

Rappel Analyse ERP :
Observation de marges négatives à analyser ultérieurement

	product_id	onsale_web	price	stock_quantity	stock_status	purchase_price
210	4355	1	12.65	97	instock	77.48
391	4864	0	8.30	0	outofstock	9.99
724	6324	0	92.00	18	instock	99.00
817	7196	0	31.00	55	instock	31.20

NETTOYAGE :

- CORRIGER LA LIGNE ET RELANCER TOUS LES CALCULS
- SUPPRIMER LA LIGNE (en attente de confirmation ET EVALUER L'impact.

=>CHOIX : SUPPRESION DE LA LIGNE

Impact sur les Précédentes études :

Répartition des prix de ventes TTC :

- impact faible sur le global (1 référence sur 713)
- impact **léger** sur le champagne (1 ref sur 28)

Analyse des ventes en CA et en quantité :

pas d'impact car total_sales=0

Valorisation de stock :

pas d'impact car calculé sur le prix d'achat

Calcul du nombre de mois stock / Rotation stock :

pas d'impact. (prix non impliqué)